Intitulé de l'offre	[H/F] Offre de stage **Développement d'expériences immersives interactives en réalité virtuelle pour l'art immersif et le spectacle vivant**
Informations générales	Référence : UMR6074-XXXXXX-000 Lieu de travail : VANNES, Équipe EXPRESSION, Laboratoire IRISA (Université Bretagne Sud) Pays : France Type de contrat : Convention de stage Durée du contrat : 6 mois Date d'embauche prévue : selon candidat, à partir du 19 janvier 2026 Quotité de travail : Complet Niveau de diplôme préparé : BAC+5 Encadrante : Caroline LARBOULETTE Contact : caroline.larboulette@univ-ubs.fr

Description du poste	**Présentation du sujet :** Le projet *Simult'Art* explore de nouvelles formes d'expression artistique grâce aux technologies immersives (https://pepr-iccare.fr/simulart/). L'objectif est de créer des algorithmes innovants afin de controller des dispositifs interactifs où l'expressivité du mouvement humain pilote en temps réel des simulations multi-sensorielles (visuel, sonore, haptique). Intégrer une dimension immersive à l'art classique offrira au public une nouvelle manière d'interagir avec les œuvres — désormais animées, expressives, dotées de leur propre style et de leurs émotions, et donc *vivantes*. Dans le domaine des arts performatifs, l'utilisation de capteurs couplés à des algorithmes de simulation permettra aux artistes de créer autrement, grâce à de nouveaux outils qui deviennent une véritable extension de leur corps, élargissant les possibilités tout en garantissant un contrôle total de leur expression. **Mots-clef** : 3D, simulation, art et science, multi-sensorialité, analyse du mouvement, intelligence artificielle, Unity 3D, Unreal Engine, expressivité, art immersif, temps réel, VR/AR/XR **Objectifs :** L'objectif du stage est d'implémenter une application dans un environnement virtuel afin d'accompagner une installation artistique composées d'objets réels. Dans cette application évolueront des sculptures, jumeaux numériques des sculptures physiques, avec lesquelles les utilisateurs pourront interagir [LP25]. Le projet relève deux défis majeurs dans le domaine de l'animation et de la simulation : le contrôle des animations/simulations [LG16] et les simulations multisensorielles [BGL20]. Concernant le contrôle des animations, il s'agit d'analyser des données de mouvement, d'extraire et de formaliser des descripteurs (cinématiques, dynamiques, expressifs) [LG15] et d'explorer des approches de machine learning et de deep learning pour apprendre le mapping entre descripteurs et paramètres expressifs [LG16, BGL20]. En ce qui concerne les animations multi-sensorielles, il s'agit de développer des modèles alliant à la fois la déformation 3D d'un objet et le son produit par cette déformation. Le/la stagiaire participera à : • Réaliser un état de l'art sur les simulations multi-sensorielles. • Concevoir et développer des prototypes immersifs (VR) basés sur Unity3D ou Unreal Engine pour le casque Meta Quest 3; • Intégrer des capteurs de mouvement non-invasifs (caméras, capteurs inertiels) dans des environnements virtuels, afin de rendre possible l'interaction entre l'utilisateur et les sculptures virtuelles; • Définir et tester des interactions naturelles permettant aux utilisateurs de contrôler des animations visuelles et sonores; • Imaginer et développer des modèles de déformation multi-sensoriels (élasticité, viscosité…); • Évaluer les modèles à partir de tests utilisateurs (artistes et public) et d'analyses quantitatives/qualitatives; • Travailler en collaboration avec une artiste; • Rédiger un article scientifique. Le projet pourra éventuellement être poursuivi en thèse.

	Références [LP25] C. Larboulette et L. Pouppeville. Style-Driven Animation of Organic Shapes from the Analysis of Motion Capture Data. *Under Review*. [BGL20] T. Brizolara da Rosa, S. Gibet and C. Larboulette. Elemental: a Gesturally Controlled System to Perform Meteorological Sounds. *In Proceedings of New Interfaces for Musical Expression*, Birmingham, United Kingdom, 2020. [LG16] C. Larboulette and S. Gibet. I Am a Tree: Embodiment Using Physically Based Animation Driven by Expressive Descriptors of Motion. *In Proceedings of the International Symposium on Movement and Computing*, Thessaloniki, Greece, Jul 2016. [LG15] C. Larboulette and S. Gibet. A Review of Computable Expressive Descriptors of Human Motion. *In Proceedings of the International Workshop on Movement and Computing*, Vancouver, Canada, Aug. 2015.
Description de l'employeur	
	Le stage se déroulera au sein de l'**IRISA UMR 6074**, site de **Vannes**, Campus de Tohannic, au sein de l'équipe **Expression**. L'IRISA est une unité mixte de recherche présente sur plusieurs sites (Rennes, Lannion, Brest et Vannes) et composée de 40 équipes et 7 départements (Systèmes large échelle / Réseaux, télécommunication et services / Architecture / Langage et génie logiciel / Signaux et images numériques, robotique / Média et interactions / Gestion des données et de la connaissance) qui explorent les sciences du numérique au service de la santé, l'environnement, les transports, le multimédia, l'industrie... Le laboratoire construit un pôle de recherche d'excellence au cœur des STIC avec des priorités scientifiques telles que la bio-informatique, la sécurité des systèmes, les nouvelles architectures logicielles, la réalité virtuelle et le traitement des données. Porté par le CNRS et plus particulièrement par CNRS Sciences Humaines & sociales, le programme et équipement prioritaire de recherche (PEPR) "ICCARE – Industries culturelles et créatives : action, recherche expérimentation", constitue le volet recherche de la stratégie nationale ICC et bénéficie d'un budget de 25 M€ pour une durée de sept ans. Le programme est organisé en sept projets : un projet de gouvernance et d'animation (ICCARE-Lab), six projets ciblés, et sera complété par des projets en réponse à des appels à manifestation d'intérêt. ICCARE a pour vocation de répondre aux besoins d'accélération des industries culturelles et créatives (ICC) en renforçant les liens entre les acteurs de la recherche et les acteurs des ICC. Pour ce faire, il favorisera l'interdisciplinarité entre les communautés des sciences humaines et sociales et sciences de l'informatique, de créer les conditions d'une rencontre et d'un dialogue soutenu entre la recherche et les ICC, de mener une action constante entre la recherche et les ICC dans une démarche de co-construction, de co-réalisation et de co-valorisation (Sciences avec et pour les ICC). **[mention obligatoire du passage au FSD du candidat retenu]** Le stage se situe dans un secteur relevant de la protection du potentiel scientifique et technique (PPST), et nécessite donc, conformément à la réglementation, que votre arrivée soit autorisée par l'autorité compétente du MESR.

Descriptif du profil recherché	Profil recherché Étudiant.e en M2 informatique ou en fin d'études ingénieur (niveau bac+5 en cours), spécialité informatique graphique, réalité virtuelle et/ou intelligence artificielle **Compétences attendues :** • Solides bases en informatique graphique, réalité virtuelle/ augmentée, interaction 3D. • Connaissances en traitement de signaux et/ou intégration de capteurs et/ou en intelligence artificielle. • Maîtrise d'un moteur 3D temps réel (Unity3D, Unreal). • Intérêt pour les projets interdisciplinaires art-science. • Maîtrise de l'anglais scientifique. • Des connaissances en musique, ou synthèse de son sont les bienvenues (Pure Data).
Langues	Francais, Anglais
Date limite de réception des candidatures :	Au plus tôt, le poste sera pourvu au fil de l'eau